

Prueba Técnica: Sistema Híbrido de Gestión de Proveedores (Manual / Automatizado)

Objetivo del Desafío

El candidato deberá construir una aplicación web (Frontend + Backend + Base de Datos) que permita la creación, edición y visualización de proveedores mediante dos métodos de entrada independientes: un flujo Manual (sincrónico vía web) y un flujo Automático (asincrónico vía Robot RPA que procesa archivos).

Estructura de la Base de Datos

El candidato deberá implementar una base de datos relacional (preferiblemente SQLite o PostgreSQL) con una tabla llamada proveedores. Cada registro debe contar con los siguientes campos obligatorios:

- id (**Entero Autoincremental o UUID**)
- nit_empresa / id_fiscal (**Texto - Único**)
- nombre_empresa (**Texto**)
- pais (**Texto**)
- tipo_carga (**Texto: Solo se permite "MANUAL" o "AUTOMATICO"**)
- estado_registro (**Texto: Solo se permite "ACTIVO" o "INACTIVO"**)
- fecha_registro (**Timestamp/Datetime**)

Puntos Clave a Desarrollar por el Candidato

El proyecto debe estar dividido estrictamente en los siguientes componentes:

1. El Frontend (Página Web Única o SPA)

Debe ser una interfaz limpia y funcional que contenga:

- Módulo de Carga Manual:
 - Un formulario con los campos: NIT/ID Fiscal, Nombre de la Empresa, País y Estado (Activo/Inactivo).
 - Un botón de "Registrar Proveedor". Al presionarlo, los datos deben viajar al Backend e insertarse de inmediato.
- Módulo de Carga Automática (RPA):
 - Un botón o zona de arrastre para subir un archivo (Excel o CSV).
 - Un indicador visual (ej: una etiqueta o barra) que muestre el estado del archivo (Cargado / Procesando por el Robot / Completado).
- Módulo de Edición:
 - Al seleccionar cualquier proveedor de la tabla (sea de carga manual o automática), la web debe permitir editar únicamente su nombre_empresa y su estado_registro (Activo/Inactivo) mediante un formulario de actualización directa.
- Tabla de Visualización General:
 - Una tabla que muestre todos los proveedores registrados en la base de datos en tiempo real (mostrando claramente si su tipo_carga fue Manual o Automático).

2. El Backend & API REST

Debe construirse en el lenguaje de preferencia del candidato (Node.js, Python, .NET, etc.) y exponer los siguientes endpoints:

- POST /api/proveedores/manual: Recibe el JSON del formulario web e inserta el proveedor directamente en la base de datos con tipo_carga: "MANUAL".
- POST /api/proveedores/upload-archivo: Recibe el archivo Excel/CSV subido por el usuario, lo almacena temporalmente en una carpeta del servidor y registra que hay un archivo listo para ser procesado.
- GET /api/proveedores: Retorna el listado completo de la base de datos para pintar la tabla del Frontend.
- PUT /api/proveedores/{id}: Recibe las actualizaciones de edición manual desde la web y modifica el registro en la base de datos.
- Endpoints exclusivos para el Robot: GET /api/robot/archivo-pendiente y POST /api/robot/insertar-masivo.

3. El Robot de Automatización (RPA / RDA)

Este componente debe ser un script o proceso totalmente independiente del código de la página web (construido en Python con librerías como Pandas/OpenPyXL, o Node.js).

- Flujo del Robot:

1. El robot consulta periódicamente (o mediante un trigger) el endpoint del backend para saber si el usuario subió un archivo.
2. Si hay un archivo disponible, el robot toma la ruta del Excel/CSV, lo abre y lee su contenido de forma automatizada línea por línea.
3. El robot realiza una validación básica de los datos del archivo (por ejemplo, comprobar que el NIT no esté vacío).
4. El robot consume el endpoint POST /api/robot/insertar-masivo enviando los datos extraídos del archivo hacia la base de datos.
5. Al finalizar el procesamiento del archivo, el robot notifica al backend que ha terminado para que el estado en la página web cambie a "Completado" y los nuevos proveedores aparezcan reflejados automáticamente en la tabla.

Entregables esperados y Tiempo de Ejecución

El candidato tiene entre 6 y 8 horas de desarrollo neto.

Se debe entregar:

1. Código Fuente
2. Base de Datos: El script de creación de la tabla (SQL) o las migraciones correspondientes.
3. Archivo de Prueba: El Excel o CSV de ejemplo que utilizó para probar su robot.
4. Archivo README.md: Instrucciones detalladas paso a paso de cómo levantar la base de datos, el backend, la web y cómo ejecutar el robot para ver el proceso automático funcionar.

Criterios de Evaluación para el Reclutador

Al revisar el proyecto terminado, debes verificar estos 4 puntos críticos:

- Separación de Cargas: Verifica que la carga manual inserte directamente desde el backend, pero que la carga automática obligatoriamente dependa de la ejecución del script del robot para leer el archivo e insertar los datos.
- Visualización Unificada: Que la tabla de la interfaz muestre correctamente los datos mezclados de ambos flujos, identificando el origen de cada proveedor.
- Independencia del RPA: El robot no debe ser una función interna del backend web. Debe ser un proceso ejecutable que simule un agente de software externo corriendo por separado.
- Manejo de Errores en la Edición: Si se intenta editar un proveedor mientras el robot está cargando información, el sistema debe responder de manera estable sin bloquear la base de datos.